

Hodnotiaca matica

Meranie fyzikálnej veličiny s bezdrôtovým prenosom a webovou vizualizáciou

Matica slúži dvojako: ako **hodnotiaci nástroj** pre skúšajúceho a ako **checklist** pre študenta počas práce na projekte. Pred odovzdaním si študent prejde každý riadok a zhodnotí, na akej úrovni sa nachádza. Vyplnenú maticu odovzdá spolu s odkazom na repozitár ako sebahodnotenie — skúšajúci ho porovná s výsledkami živej obhajoby.

Maximálny zisk:

100 %

Maximálny bonus:

+15 %

1. Hardvér a zapojenie

15 %

#	Kritérium	Plne	Čas- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
1.1	Snímač je fyzicky zapojený a funkčný	6	3	0	Overené počas obhajoby
1.2	Schéma zapojenia je v repozitári	4	2	0	Musí byť čitateľná a úplná
1.3	Voľba platformy a snímača je odôvodnená v dokumentácii	5	2	0	Zohľadňuje vlastnosti snímača a požiadavky projektu

Bonus: +5 za použitie snímača kategórie B (analogový, ADC) s dokumentovanou kalibráciou alebo linearizáciou signálu

2. Firmvér

20 %

#	Kritérium	Plne	Čas- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
2.1	Firmvér číta snímač správne a konzistentne	6	3	0	Overené počas obhajoby
2.2	Dáta sú serializované do štruktúrovaného formátu (JSON alebo iný odôvodnený)	4	2	0	
2.3	Periódka merania je zvolená a odôvodnená v dokumentácii	3	1	0	Zohľadňuje vlastnosti snímača
2.4	Firmvér ošetruje výpadok bezdrôtového pripojenia (automatický reconnect)	4	2	0	
2.5	Voľba programovacieho prostredia je odôvodnená	3	1	0	

Bonusové body:

- +3 za implementáciu threshold alertingu (špeciálna správa alebo notifikácia pri prekročení prahu)
- +2 za implementáciu lokálneho zálohovania dát na snímači pri výpadku konektivity

3. Komunikačná vrstva**20 %**

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
3.1	Dáta sú úspešne prenášané zo snímača na server / cloudovú službu	8	4	0	Overené počas obhajoby
3.2	Voľba komunikačného protokolu a infraštruktúry je odôvodnená	5	2	0	Zohľadňuje spoľahlivosť a bezpečnosť
3.3	Prenos je zabezpečený (TLS/HTTPS) alebo je absencia zabezpečenia odôvodnená	4	2	0	
3.4	Konfiguračné parametre sú oddelené od kódu	3	1	0	.env súbor, konfiguračná hlavička alebo ekvivalent

4. Backend a ukladanie dát**15 %**

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
4.1	Každá prijatá správa je uložená s časovou pečiatkou	6	3	0	
4.2	Voľba databázy alebo úložiska je odôvodnená	4	2	0	
4.3	Všetky služby sa spúšťajú automaticky po reštarte (ak beží na vlastnom serveri)	3	1	0	Neuplatňuje sa pri cloudových službách
4.4	Konfigurácia servera / brokera je zdokumentovaná v repozitári	2	1	0	Bez citlivých údajov

5. Vizualizácia**15 %**

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
5.1	Dashboard zobrazuje aktuálnu hodnotu s časovou pečiatkou	4	2	0	
5.2	Dashboard zobrazuje historický graf (min. posledných 24 hodín)	5	2	0	

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
5.3	Webové rozhranie je prístupné z verejného internetu alebo fakultnej siete počas obhajoby	4	0	0	Binárne — buď dostupné alebo nie
5.4	Jednotka meranej veličiny je zobrazená	2	0	0	

Bonusové body:

- +3 za farebné kódovanie hodnôt podľa definovaných prahov (napr. zelená / žltá / červená)
- +2 za responzívny dizajn (funkčné zobrazenie na mobilnom zariadení)

6. Dokumentácia a repozitár

15 %

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
6.1	Repozitár má prehľadnú adresárovú štruktúru	2	1	0	
6.2	README obsahuje všetky požadované časti	5	2	0	Popis, architektúra, HW, odôvodnenia, inšalačný návod, formát dát, prístup na dashboard
6.3	Inšalačný návod je reprodukovateľný	4	2	0	Tretia osoba ho dokáže nasledovať
6.4	Commit história odráža priebežnú prácu	4	2	0	Žiadny single-commit projekt

7. Obhajoba a prezentácia

20 %

#	Kritérium	Plne	Čias- točne	Ne- spl- nené	Poznámka
7.1	Systém funguje počas živého dema (end-to-end)	8	4	0	Meranie → prenos → zobrazenie na webe v reálnom čase
7.2	Študent vie odôvodniť svoje návrhové rozhodnutia	6	3	0	Výber platformy, protokolu, vizualizačnej technológie
7.3	Študent vie odpovedať na technické otázky k implementácii	6	3	0	Detaily firmvéru, komunikácie, backendu

Zhrnutie bodov

Oblasť	Základné body	Bonusové body
1. Hardvér a zapojenie	15	+5

Oblasť	Základné body	Bonusové body
2. Firmvér	20	+5
3. Komunikačná vrstva	20	—
4. Backend a ukladanie	15	—
5. Vizualizácia	15	+5
6. Dokumentácia	15	—
7. Obhajoba	20	—
Spolu	100	+15

Bonusové body môžu základné skóre prekročiť hranicu 100, maximálne však do **115 bodov celkovo**.

Pokyny pre študenta

Pred odovzdaním si prejdí celú maticu a pre každý riadok si úprimne zodpovedz:

- **Plne splnené** — kritérium je splnené bez výhrad, existuje dôkaz v repozitári alebo bude predvedené na obhajobe.
- **Čiastočne splnené** — kritérium je splnené len sčasti, niečo chýba alebo nefunguje spoľahlivo.
- **Nesplnené** — kritérium nebolo implementované.

Ak identifikuješ medzery, máš čas ich pred obhajobou odstrániť. Vyplnenú maticu odovzdaj spolu s odkazom na repozitár. Skúšajúci porovná tvoje sebahodnotenie s výsledkami živej obhajoby — výrazný nesúlad bude predmetom diskusie.